小组工作进度汇报表

编号：20261108

汇 报 主 题	工作周报		
汇报人/签名	敖圣博	时　间	2026 年 11 月 8 日

汇报内容

敖圣博

◆ 本周任务简介

1、围绕智能体驱动的隧道工程数字孪生场景自主构建，完善施工目标理解、资源选择及组合装配。

2、开展任务相关增强可视化，实现解释体剖切、视角切换及页面交互控制，并进行平台测试与真实页面验证。

◆ 本周工作成果

一 施工目标驱动的场景自主构建

在现有 LangChain 与 DeepSeek 框架基础上，按照“业务目标—资料需求—必要资源—展示方式”组织调度。用户可描述施工交底或复核目的，由智能体选择相关资源并说明选用依据；需求不明确时先澄清，补充后承接用户已明确的里程。

整合支护、TSP/TEM 解释体、爆破设计与点云、通风、GPR 和水平钻等资源。掌子面模型不是默认资源，仅在任务需要照片信息时装配一张。完善按依赖装配、任务切换和复位流程。

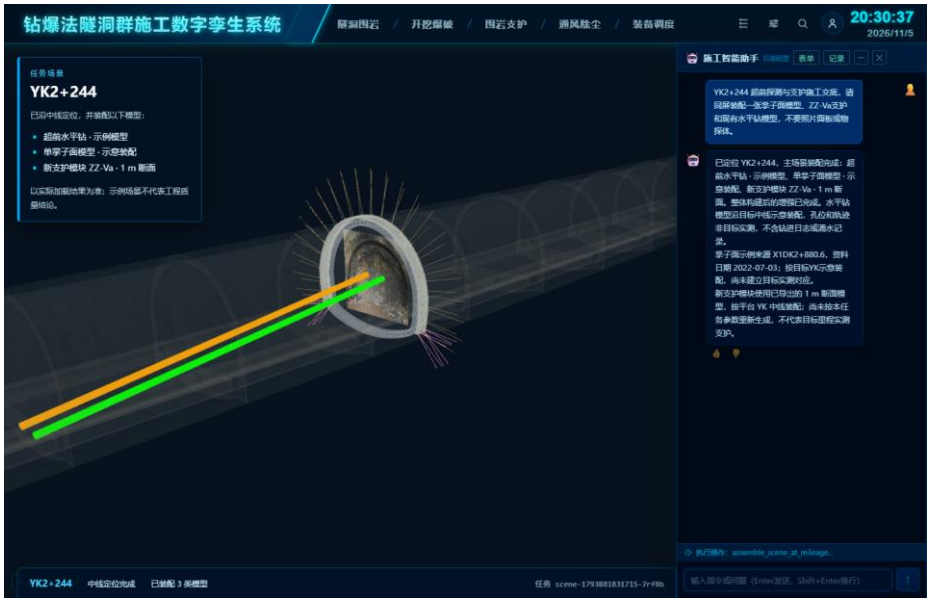


图 1 单掌子面 支护与水平钻的任务组合场景

二 面向装配任务的增强可视化

将展示增强安排在资源整体装配之后，根据观察尺度选择工段整体视图或构件近景，避免相机落入解释体内部。针对 TSP 解释体与支护组合，增加仅用于展示的剖切，并弱化隧道外壳，使支护断面更易辨认。裁剪不改变原始体数据或模型装配位置。

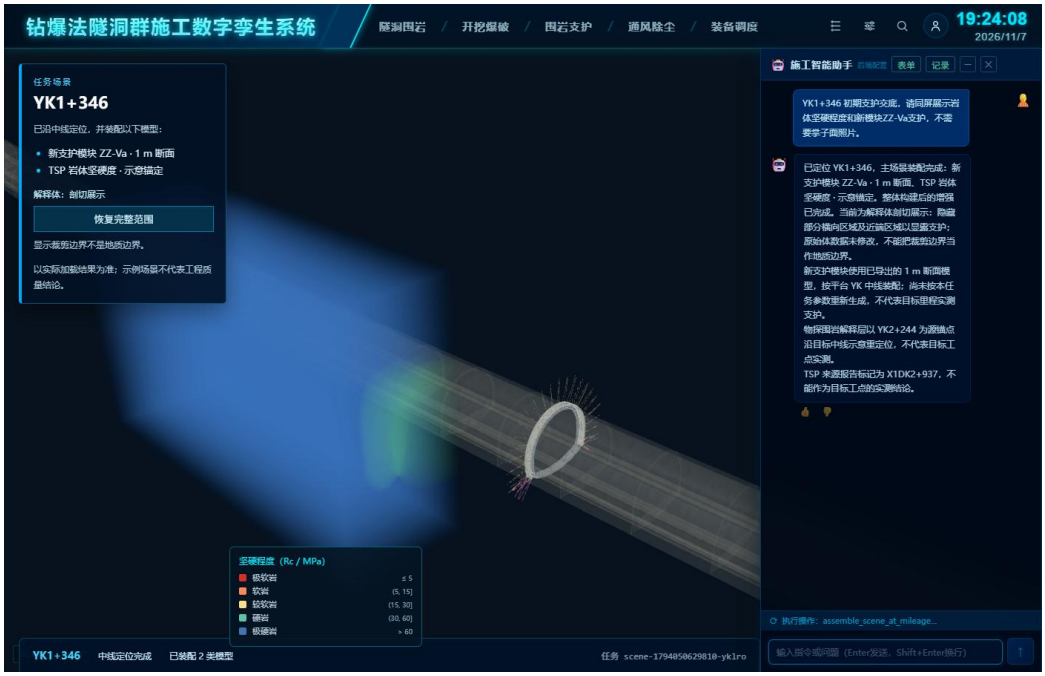


图 2 解释体剖切与支护组合展示及页面控制入口

支持“开启解释体剖切”“恢复完整解释体”等后续指令。左侧任务栏显示剖切状态并提供手动按钮，聊天与页面操作同步；关闭时恢复该体原先的显示范围，旧任务撤销不会覆盖新体。

完成爆后点云与炮孔的独立显示控制，主场景和爆破专题页均可操作，便于按任务减少遮挡。智能体可在已装配场景中聚焦掌子面、支护或水平钻，不必重新加载模型。

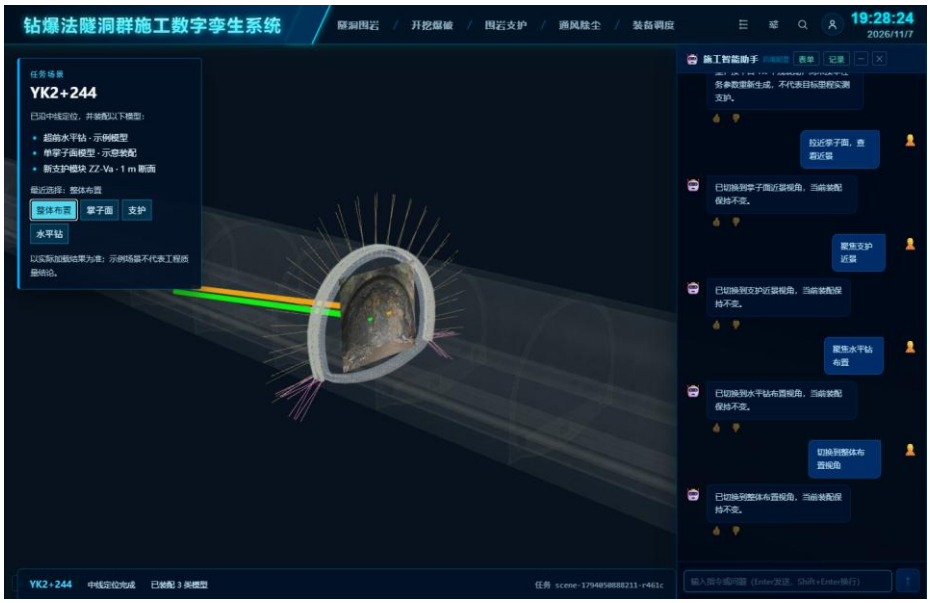


图 3 聊天与任务视角按钮同步控制装配场景

三 可视化交互与调度可靠性验证

增加平台资源目录核查与只读装配预检。目录核查读取 46 项已注册能力；预检复用正式装配规则，反馈兼容性、依赖及限制，不创建任务或替换当前场景。明确区分“能力已接入”“装配规则通过”与“目标实测资料齐全”。

截至本周最新验证，平台 260 项测试通过、1 项在线专用测试默认跳过，生产构建与 87 项资产清单校验通过；21 项在线资源选择检查通过。另对场景装配、澄清承接、视角与剖切联动、预检保留热场及复位进行了真实页面验证。在线选资源检查拦截工具执行，不等同于实际装配次数。

存在问题：软件 WebGL 长时运行仍偶发输入、点击或截图超时；当前剖切只覆盖已验证组合，尚未解决通用深度遮挡。部分模型为历史示例的示意配准，热场为近似时间片，不能作为目标工段实测或工程质量结论。

◆ 下周任务简介

1、继续完善从施工目标到资料需求、最少资源及展示方案的推导，拓展典型施工任务测试。

2、完善目标工段资料对应关系及来源核验，增强剖切与局部聚焦效果，排查长时渲染和交互超时。

审阅人意见（或建议）

审阅人/签名	/	审阅日期	年　月　日